PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm Quản Lý Chăm Sóc Thú Cưng

Đánh giá chất lượng, ranh giới chức năng và các tiêu chuẩn phi chức năng cốt lõi.

Yêu Cầu Chức Năng

5 Phân hệ nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống

PHÂN HỆ 01

Quản lý Tài khoản & Phân quyền

Xác Thực An Toàn

Sử dụng chuỗi token JWT để quản lý phiên.

Mã hóa toàn bộ mật khẩu bằng chuẩn BCrypt.

Vai Trò Người Dùng

Phân quyền nghiêm ngặt 3 cấp độ.

Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Staff), Khách hàng (Customer).

Hồ Sơ Cá Nhân

Khách hàng tự đăng ký tài khoản mới.

Tự do cập nhật thông tin và đổi mật khẩu.

PHÂN HỆ 02

Quản lý Khách hàng & Thú cưng

Hồ Sơ Chủ Nuôi

Lưu trữ thông tin liên hệ và lịch sử sử dụng dịch vụ toàn diện.

Lý Lịch Vật Nuôi

Chi tiết loài, giống, tuổi, cân nặng và hình ảnh nhận diện.

Theo Dõi Y Tế Chuyên Sâu

- Ghi nhận lịch sử tiêm chủng.
- Theo dõi tiền sử bệnh lý nền.
- Cảnh báo tự động về dị ứng.
- Lưu ý đặc biệt về tính cách thú cưng.

PHÂN HỆ 03

Quy trình Dịch vụ & Lịch hẹn

1

Thiết lập Gói

Bảng giá thay đổi linh hoạt theo cân nặng.

2

Đặt Lịch Trực Tuyến

Chọn dịch vụ và khung giờ mong muốn.

Chống Trùng Lịch

Tự động kiểm tra và chặn xung đột thời gian.

4

Duyệt & Nhắc Hẹn

Xác nhận, dời giờ và tự động gửi thông báo.

PHÂN HỆ 04

Tiếp nhận & Chăm sóc Thực tế

1. Tiếp Nhận Tại Quầy

Cập nhật mức cân nặng thực tế và ghi nhận thể trạng sức khỏe ban đầu.

2. Phân Công Nhân Sự

Chỉ định trực tiếp kỹ thuật viên chăm sóc cho từng vật nuôi.

3. Cập Nhật Tiến Độ

Ghi nhận hình ảnh thực tế và các ghi chú trong suốt quá trình dịch vụ.

4. Bàn Giao Hoàn Tất

Nghiệm thu dịch vụ và gửi thông báo hoàn thành cho chủ nuôi.

PHÂN HỆ 05

Hóa đơn, Thanh toán & Báo cáo

Xử Lý Hóa Đơn

Tự động tính chi phí dịch vụ, cộng phụ phí phát sinh và trừ chiết khấu khuyến mãi.

Thanh Toán Đa Dạng

Hỗ trợ thanh toán Tiền mặt hoặc Quét QR Code. Xuất và in biên lai trực tiếp.

Báo Cáo Thống Kê

Đo lường doanh thu định kỳ, tổng hợp lịch hẹn và phân tích hiệu suất nhân viên.

Yêu Cầu Phi Chức Năng

Tiêu chuẩn Chất lượng, Hiệu suất và Bảo mật Hệ thống

TRẢI NGHIỆM & HIỆU SUẤT

Khả Năng Sử Dụng & Tốc Độ

75+

CHỈ SỐ KHẢ DỤNG (SUS)

Giao diện trực quan, dễ thao tác.

<2s

THỜI GIAN PHẢN HỒI (SRT)

Tải danh sách dữ liệu cơ bản siêu tốc.

100

TẢI TRỌNG (CONCURRENCY)

Kết nối đồng thời không suy giảm tốc độ.

Độ tương thích đa thiết bị (RUR): Tối ưu hóa giao diện cho PC (Quầy lễ tân), Tablet (Kỹ thuật viên) và Smartphone (Khách hàng).

BẢO MẬT HỆ THỐNG

An Toàn Dữ Liệu Chuyên Sâu

Mã Hóa & Xác Thực

Mã hóa mật khẩu một chiều bằng thuật toán BCrypt. Xác thực luồng API qua chuỗi Token JWT.

Chống Tấn Công

Tự động khóa tài khoản khi Brute-force. Chặn SQL Injection và XSS bằng Entity Framework Core.

Sao Lưu Dữ Liệu

Cơ chế backup CSDL SQL Server định kỳ hàng ngày, phòng ngừa rủi ro mất mát dữ liệu y tế.



ĐỘ TIN CẬY & KIẾN TRÚC

Kiểm Thử & Khả Năng Mở Rộng

Độ Tin Cậy Kỹ Thuật

Ngăn chặn 100% xung đột lịch hẹn (BCR).

Tính toán hóa đơn và phụ phí chính xác tuyệt đối.

Kiểm Soát Ngoại Lệ

Tỷ lệ Pass Test Case ≥ 90%.

Không tồn tại lỗi Crash (Critical) trước khi chuyển giao.

Kiến Trúc Mở Rộng

Áp dụng kiến trúc MVC phân tách trách nhiệm.

CSDL chuẩn hóa 3NF, sẵn sàng cắm thêm module mới.

Trân Trọng Cảm Ơn

Q&A - Phần Hỏi Đáp